FÍSICA

16) Um atleta encontra-se na posição 80 metros de um sistema de referência, quando um cronômetro é zerado. A partir desse instante o atleta desenvolve uma velocidade constante de 4 m/s. O atleta se desloca no sentido positivo do sistema de referência durante toda a prova. Ao final de 2 minutos de prova o atleta estará junto à posição _____, e atingirá a posição 500 m ao final de _____.

Assinale a alternativa em que as palavras apresentadas preenchem adequadamente as respectivas colunas

A) 160 m – 6 min e 15 s.
B) 480 m – 2 min e 5 s.
C) 480 m – 2 min e 25 s.
D) 560 m – 1 min e 45 s.
E) 560 m – 2 min e 40 s.

17) No mesmo instante em que um carro, parado em uma sinaleira, parte do repouso com aceleração de 2,5 m/s^2, passa por ele um ônibus à velocidade constante de 54 km/h. A distância percorrida pelo carro até alcançar o ônibus e a velocidade nesse instante são, respectivamente:

A) 180 m e 30 m/s.
B) 45 m e 15 m/s.
C) 120 m e 20 m/s.
D) 30 m e 40 m/s.
E) 215 m e 25 m/s.

18) Uma criança com massa ***M*** (quilogramas) está sentada junto à borda de um carrossel que tem um diâmetro ***D*** (metros). Um observador, situado em um sistema de referência inercial, percebe que o carrossel demora ***T*** (segundos) para dar uma volta completa. A partir das informações, considere as seguintes afirmações:

I) Se a criança estivesse sentada em uma posição que corresponde à metade do raio do carrossel, o módulo da sua velocidade angular não seria o mesmo.
II) Se a criança estivesse sentada em uma posição que corresponde à metade do raio do carrossel, o módulo da sua velocidade linear não seria o mesmo.
III) A força centrípeta exercida sobre a criança independe do tempo que o carrossel demora para completar uma volta.
IV) A resultante das forças exercidas sobre a criança aponta, tangencialmente, no sentido do movimento.

Quais afirmativas estão corretas sob o ponto de vista do observador inercial?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) II e IV.
D) I, II e III.
E) I, II, III e IV.

19) Um jogador **A** lança uma bola de tênis a

25 m/s no sentido do jogador **B**. O jogador **B** rebate a bola no sentido oposto a 30 m/s. Qual é a variação de quantidade de movimento da bola, em módulo, em kg.m/s, se a massa da mesma é de 250 gramas?

A) 1,25.
B) 2,50.
C) 1250.
D) 137,5.
E) 13,75.

---

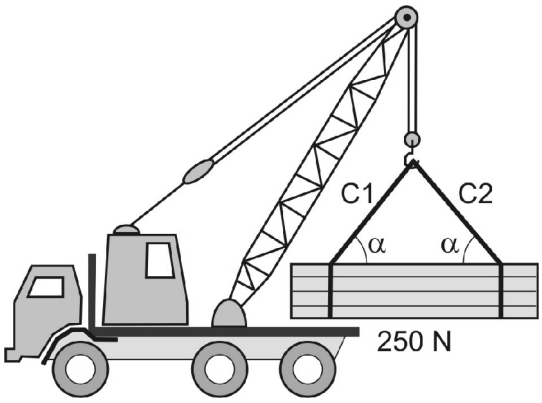
20) Uma caixa de 2 kg é solta de forma acidental do alto de uma residência que tem 2 m de altura. Considere a aceleração da gravidade de 10 m/s^2, a energia potencial igual a zero no nível do solo e as seguintes afirmativas:

I) Antes do início da queda da caixa a sua energia cinética era nula.
II) A energia potencial da caixa a 1 m de altura do solo é 20 J.
III) A velocidade da caixa a 1,5 m de altura é $\sqrt{30}$ m/s.

São verdadeiras as afirmativas:

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) I e II.
D) I e III.
E) I, II e III.

21) Uma caixa de 250 N é mantida em repouso, sustentada pelos cabos C1 e C2 de uma grua. Quais são as tensões T1 e T2 nos cabos para
que haja equilíbrio da caixa, sendo o ângulo α igual a 45°?



A) $T1 = T2 \quad \sqrt{250}$ N.

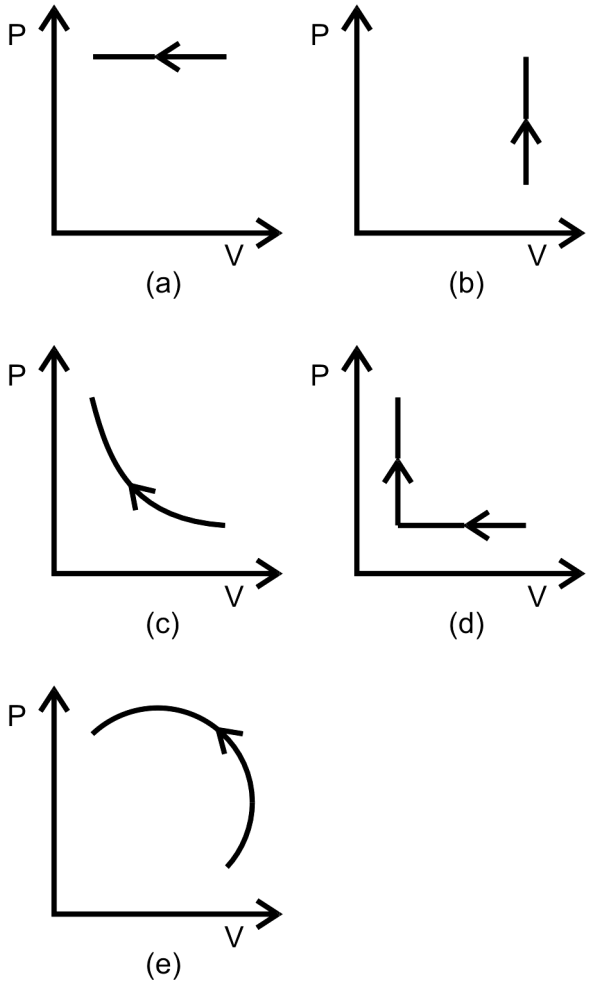
B) $T1 = T2 \quad 125$ N.

C) $T1 = T2 \quad 250$ N.

D) $T1 = T2 \quad \frac{250}{\sqrt{2}}$ N.

E) $T1 = T2 \quad \frac{250}{\sqrt{3}}$ N.

22) Uma bomba de encher pneus de bicicleta é acionada rapidamente, tendo a extremidade de saída do ar vedada. Conseqüentemente, o ar é comprimido. Nessas condições, assinale qual das alternativas abaixo expressa corretamente o gráfico da variação da pressão com o volume desse gás.



23) O funcionamento dos refrigeradores se baseia no seguinte fato:

A) A densidade do gelo é menor do que a da água líquida.
B) A compressão de vapor liberta calor.
C) Ar quente é mais rarefeito que o ar frio sob a mesma pressão.
D) O calor de fusão do gelo é 80 cal/g.
E) A vaporização exige calor.

24) Ondas acústicas podem sofrer amortecimento à medida que se propagam em um certo meio. Por exemplo, quanto mais distante a fonte sonora, mais difícil torna-se para ouvir o som emitido. O amortecimento de uma onda é caracterizado por uma variação

A) na freqüência da onda.
B) na amplitude da onda.
C) na velocidade de propagação da onda.
D) no comprimento da onda.
E) na temperatura do ar.

25) A distância focal de uma lente convergente de um projetor de slides é de 5 cm. A imagem deve ser projetada numa tela a uma distância de 5 metros da lente. Se a figura no slide mede 2 cm, o tamanho da figura na tela será

A) 50 cm.
B) 100 m.
C) 150 cm.
D) 198 cm.
E) 200 cm.

26) A imagem que um olho míope forma de um objeto próximo está

A) entre a retina e o cristalino.
B) na retina.
C) atrás da retina.
D) no ponto cego.
E) na frente do cristalino.

27) Dois pequenos objetos fixos, cada um com uma carga +**Q** e separados por uma distância **D**, exercem um sobre o outro uma força de magnitude **F**.



Substituímos um dos objetos por outro cuja carga é +4**Q**, mantendo a mesma distância de separação.



A magnitude da força no objeto cuja carga é +**Q** vale agora

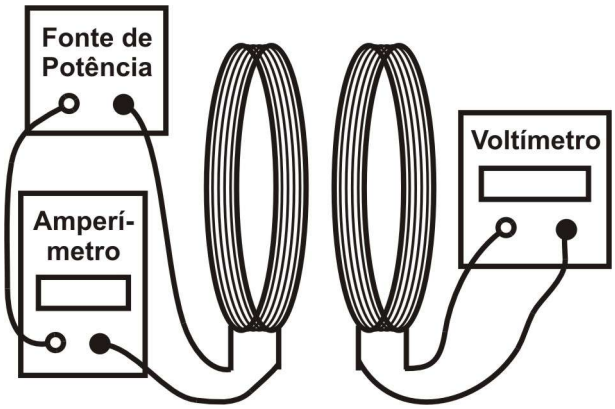
A) 16F.
B) 4F.
C) F.
D) F/4.
E) F/16.

28) As lâmpadas de uma casa, ligadas a uma tensão de 110V, queimam com muita freqüência. A dona da casa pensa em adquirir lâmpadas de 130V ao invés de 110V como é habitual, porque acredita que estas terão maior durabilidade. Esse procedimento será

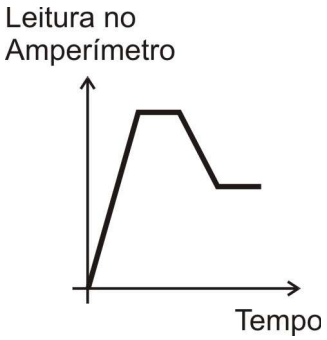
A) válido, porém as lâmpadas terão luminosidade reduzida.
B) impossível, pois as lâmpadas queimarão imediatamente.
C) perigoso, pois sobrecarregará a rede elétrica.
D) inútil, pois as lâmpadas não vão acender.

E) vantajoso, pois as lâmpadas terão maior luminosidade.

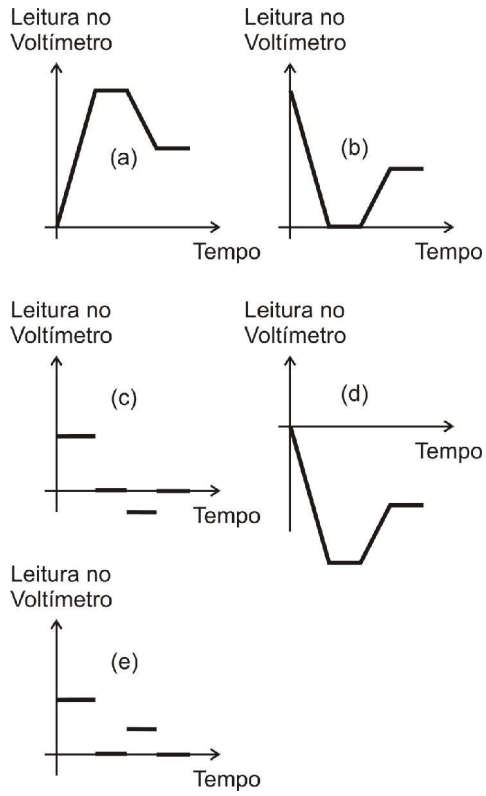
29) Uma fonte de potência variável é conectada a uma bobina e um amperímetro conforme a figura abaixo. Uma outra bobina é ligada a um voltímetro.



A leitura do amperímetro em função do tempo é mostrada no gráfico.



Qual dos seguintes gráficos mostra a leitura correta do voltímetro em função do tempo?



30) Num reator nuclear, núcleos de U^{235} capturam nêutrons e então sofrem um processo de fragmentação em núcleos mais leves, liberam energia e emitem nêutrons. Esse processo é conhecido como

A) fusão.
B) aniquilação.
C) espalhamento.
D) reação termonuclear.
E) fissão.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).